

Arquitectura Hexagonal: Diseño y Aplicación

Conceptos, implementación y tecnologías relacionadas

9 de octubre de 2026

Manuel Esteban Vigoya Gonzalez
Miguel Angel Galvis Corredor
Brayan Sneyder Devia Muñoz



¿Qué es la Arquitectura Hexagonal?

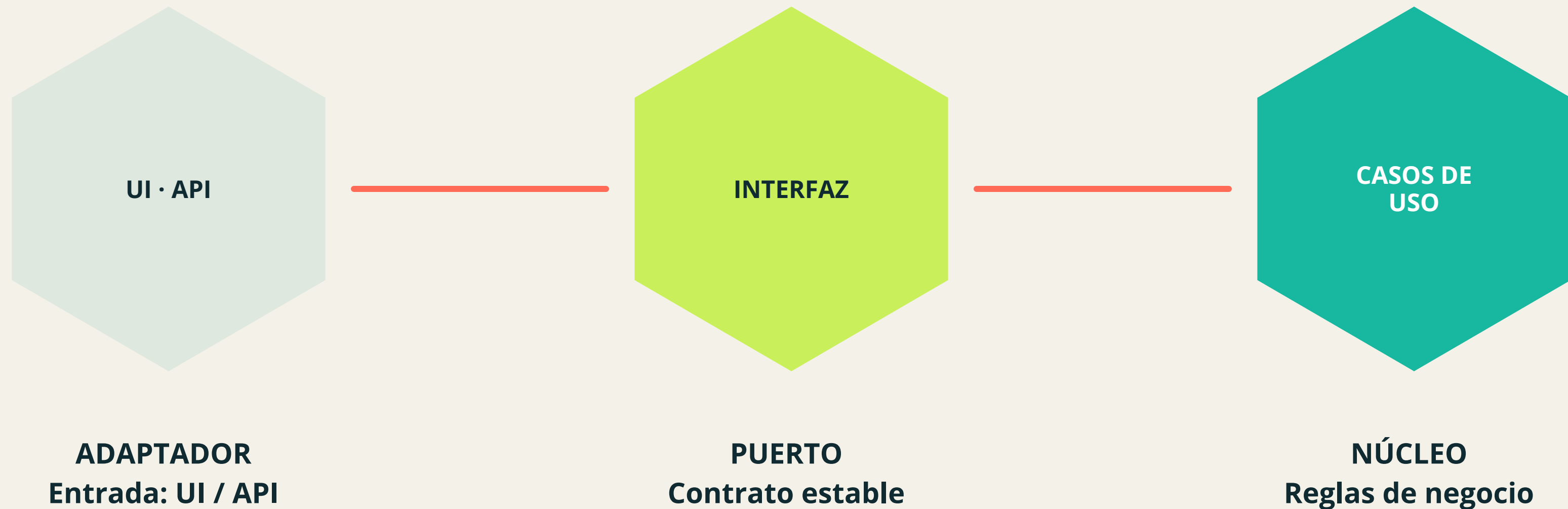
Desacopla el núcleo de la aplicación de sus dependencias externas.

Objetivo

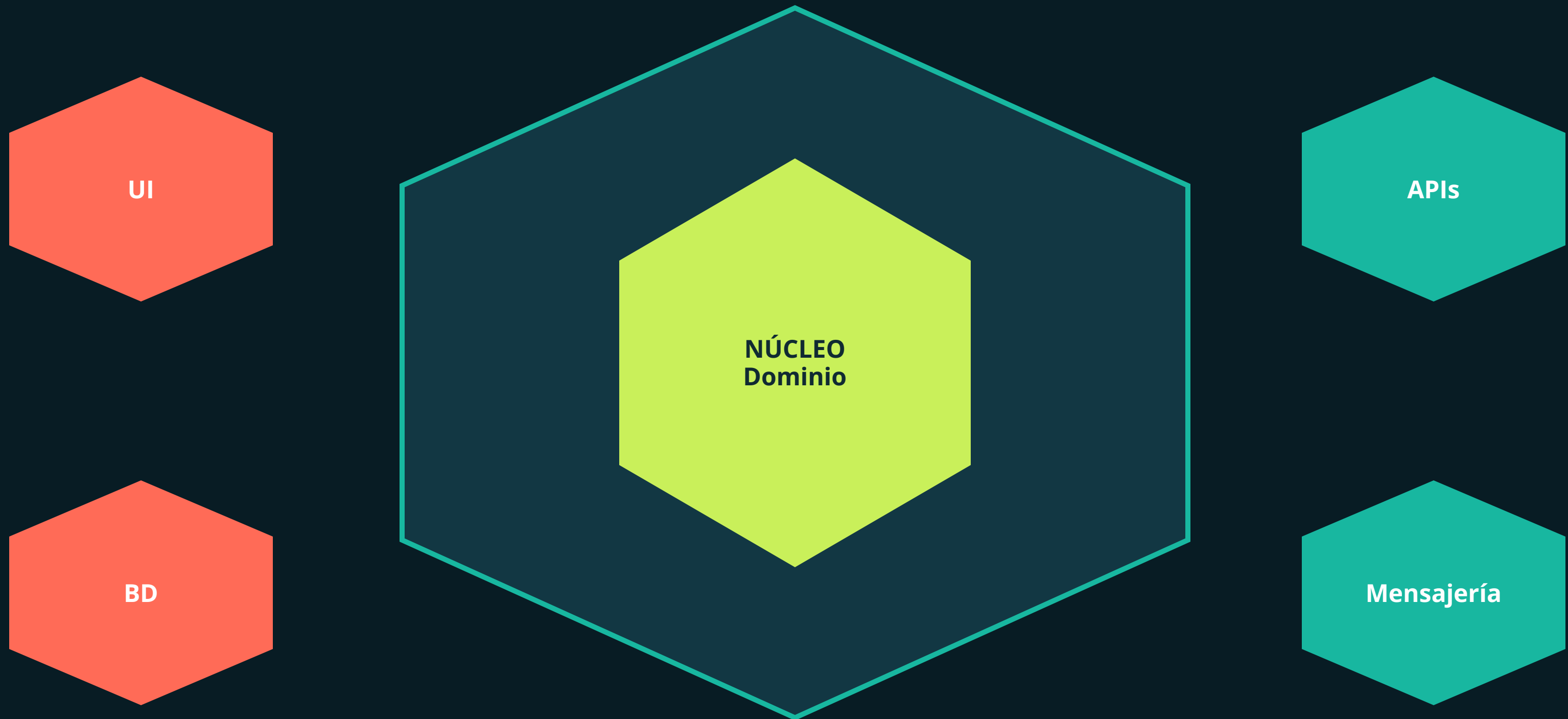
Mantenibilidad, escalabilidad y testeo sin atar la lógica a una tecnología.



El núcleo no conoce la tecnología



Un centro estable. Un exterior reemplazable.



Las dependencias apuntan hacia el núcleo

El intercambio: flexibilidad por disciplina

VENTAJAS

- Alto desacoplamiento y flexibilidad
- Testing y mantenimiento más simples
- Tecnologías externas intercambiables

DESVENTAJAS

- Curva de aprendizaje inicial
- Complejidad en proyectos pequeños
- Sobrecarga para aplicaciones simples

La arquitectura debe resolver complejidad real, no crearla.

Los adaptadores hablan muchos idiomas

Docker

Despliegue aislado y consistente

Nube

Infraestructura elástica

React

Adaptador de entrada UI

MySQL

Adaptador de persistencia

REST • GraphQL

Contratos de integración

Mensajería

Interacción asíncrona

Una estructura que hace visibles los límites

```
src/  
├── core/  
│   ├── domain/Entidad.ts  
│   └── ports/Repositorio.ts  
├── application/  
│   └── CrearPedido.ts  
└── adapters/  
    ├── mysql/PedidoRepo.ts  
    ├── http/PedidoController.ts  
    └── ui/PedidoView.tsx
```

CORE

Reglas y contratos

APPLICATION

Orquesta casos de uso

ADAPTERS

Conecta infraestructura

El puerto define; el adaptador traduce

```
// Núcleo: puerto
interface PedidoRepo {
  guardar(pedido: Pedido): Promise<void>
}

// Adaptador MySQL
class MySqlPedidoRepo implements PedidoRepo {
  constructor(private db: Connection) {}
  guardar(p: Pedido) { return this.db.insert(p) }
}

// Inyección
const crearPedido = new CrearPedido(new MySqlPedidoRepo(db))
```

1
PUERTO
Contrato

2
ADAPTADOR
Implementación

3
COMPOSICIÓN
Inyección

Úsala cuando el cambio sea inevitable

Escala

01

Mantenimiento a largo plazo

Multiplica

02

Web, móvil y APIs

Protege

03

Pruebas y cambios tecnológicos

Si el dominio importa más que el framework, el hexágono encaja.

The background is a dark teal color with a complex geometric pattern. It features several 3D cubes of varying sizes and orientations, some of which are highlighted with a green-to-blue gradient. A network of thin, light blue lines connects various points, creating a sense of depth and connectivity. The overall aesthetic is modern and technological.

¿Preguntas?

Abramos el hexágono a la conversación.

Para seguir profundizando

Fundamentos

Alistair Cockburn — Hexagonal
Architecture
alistair.cockburn.us/hexagonal-architecture

Código

Repositorios de ejemplo
github.com/topics/hexagonal-architecture

Práctica

Artículos técnicos y tutoriales
Buscar: ports & adapters, clean
architecture

Gracias por su atención

Siga aprendiendo. Aísle el dominio. Cambie la tecnología con confianza.

correo@ejemplo.com

linkedin.com/in/perfil

